Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Инструментальное программное обеспечение»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы №1
«Разработка, отладка и испытание линейных программ и математических функций»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверила: Лазовская Н.В.

Минск 2025

Лабораторная работа №1

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание линейных программ и математических функций»

1. Цель работы

Углубить знания по структуре программы, возможностям интегрированной среды программирования IDLE, применения различных типов данных, процедур ввода-вывода, встроенных математических функций. Сформировать умения разрабатывать, испытывать и отлаживать линейные алгоритмы и программы.

2. Задание

Необходимо вывести на экран сообщение по варианту.

1. Хорнблауэр мысленно вернулся к недавним расчетам своего местоположения. В широте он был уверен, а проведенные прошлой ночью наблюдения луны, вроде бы подтвердили хронометрические определения долготы — хотя трудно поверить, что на хронометры можно полагаться после семи месяцев в море. Менее чем в ста милях впереди, самое большое — в трехстах — лежит тихоокеанское побережье Испанской Америки. Кристэл, штурман, видя уверенность Хорнблауэра, только качал головой, но Кристэл старый дурак и никудышный навигатор. Ладно, ближайшие два-три дня покажут, кто был прав.

2. $$y = \frac{2x_1 + 1.4^{x_2}}{tgx_1 + 2x_2} + \sqrt[3]{6x_1 + 8^{x2}}$$

3. Оснащение работы

Выполнить задание по варианту, ЭВМ, среда разработки **Python 3.7, IDLE.**

4.Порядок выполнения работы

1.Код программы:

```
print('''Хорнблауэр мысленно вернулся к недавним расчетам своего местоположения. В
широте он был уверен,
а проведенные прошлой ночью наблюдения луны, вроде бы подтвердили хронометрические
определения долготы — хотя трудно поверить,
 что на хронометры можно полагаться после семи месяцев в море. Менее чем в ста милях
впереди,
 самое большое — в трехстах — лежит тихоокеанское побережье Испанской Америки.
Кристэл, штурман, видя уверенность Хорнблауэра,
 только качал головой, но Кристэл старый дурак и никудышный навигатор. Ладно,
ближайшие два-три дня покажут, кто был прав.''')
```

```
C:\Users\HONOR\PycharmProjects\PythonProject2\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HONOR\PycharmProjects\PythonProject2\.venv\ывтыо.py
Хорнблауэр мысленно вернулся к недавним расчетам своего местоположения. В широте он был уверен,
а проведенные прошлой ночью наблюдения луны, вроде бы подтвердили хронометрические определения долготы — хотя трудно поверить,
 что на хронометры можно полагаться после семи месяцев в море. Менее чем в ста милях впереди,
 самое большое — в трехстах — лежит тихоокеанское побережье Испанской Америки. Кристэл, штурман, видя уверенность Хорнблауэра,
 только качал головой, но Кристэл старый дурак и никудышный навигатор. Ладно, ближайшие два-три дня покажут, кто был прав.
```

Рисунок 1 - Выведенный текст

2. Код программы:

```
import math

x1 = float(input("Введите числовое значение x1 "))
x2 = float(input("Введите числовое значение x2 "))
y = (2 * x1 + pow(1.4,x2))/(math.tan(x1)+2*x2)+(6*x1+8**x2)**1/3
print(y)
```

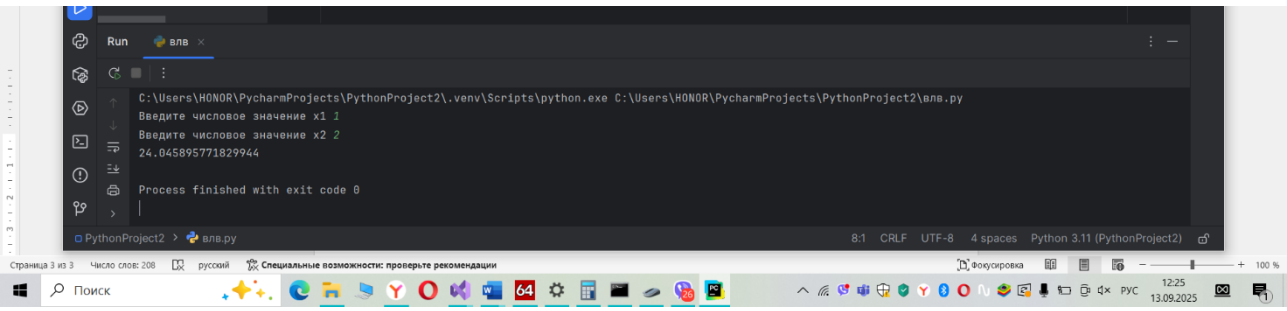

Рисунок 2 - Пример решения задачи №2

5. Контрольные вопросы:

1. Назовите арифметические операторы языка Питон.

Ответ:

(+)- сложение

(-)- вычитание

(*) – умножение

(/) – деление с плавающей точкой

(//) – целочисленное деление

(%) – остаток от деления

(**) – возведение в степень

2. Как подключить модуль математика?

Ответ: чтобы подключить модуль математики в Python, используется стандартная библиотека math.

3. Какие функции содержит в себе модуль математика?

Ответ: Модуль math в Python предоставляет функции для выполнения математических операций:

- Арифметика и алгебра: sqrt(), pow(), exp(), log(), log10(), log2()
- Тригонометрия: sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan(), atan2()
- Округление и дробные части: floor(), ceil(), trunc(), modf()

- Константы: pi, e, inf, nan
- Теория чисел: factorial(), gcd(), isqrt()
- Проверки: isfinite(), isnan(), isinf()